

## **Dodatek A**

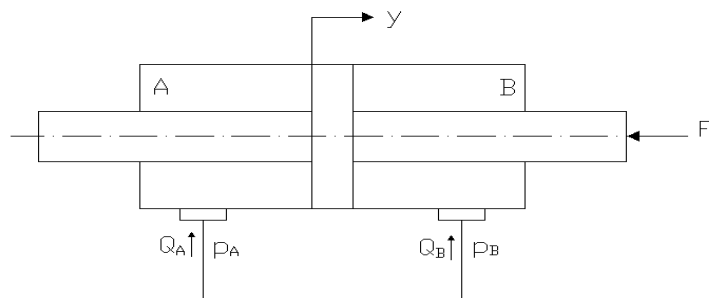
### **Modele matematyczne nieliniowych elementów hydrauliki siłowej**

#### **Spis treści:**

1. Model dynamiczny siłownika hydraulicznego
2. Model dynamiczny przewodu hydraulicznego
3. Model pompy o zmiennej wydajności
4. Model dynamiczny akumulatora gazowego
5. Natężenie przepływu przez szczeliny zaworowe
  - 5.1. Kawitacja
6. Zawór maksymalnego ciśnienia
7. Model dynamiczny zaworu dwudrogowego dwupołożeniowego o sterowaniu ciągłym
8. Model dynamiczny zaworu trójdrogowego dwupołożeniowego o sterowaniu ciągłym
  - 8.1. Zawór trójdrogowy dwupołożeniowy o sterowaniu dwusatwnym
9. Model dynamiczny zaworu czterodrogowego trójpołożeniowego

## 1. Model dynamiczny siłownika hydraulicznego

Schemat siłownika dwustronnego działania przedstawiono schematycznie na rysunku 1.1:



Rys.1.1 Schemat ideowy siłownika dwustronnego działania. **A, B** – komory siłownika, **Q<sub>A</sub>, Q<sub>B</sub>**, przepływy zasilające odpowiednie komory, **p<sub>A</sub>, p<sub>B</sub>** – ciśnienia w komorach **y** – przemieszczenie tłoka, **F** – siła obciążająca tłoczek.

Model dynamiczny siłownika z rysunku 1.1 opisano za pomocą równań:

– równania równowagi sił:

$$m_c \ddot{y}(t) + F_t(\dot{y}(t)) + F = A_A p_A(t) - A_B p_B(t) \quad [\text{N}] \quad (1.1)$$

gdzie:

$m_c$  – masa tłoka i tłoczyska [kg],

$F_t$  – siła tarcia [N],

$F$  – siła obciążenia zewnętrznego [N],

$A_A$  – powierzchnia tłoka w komorze A cylindra [m<sup>2</sup>],

$A_B$  – powierzchnia tłoka w komorze B siłownika [m<sup>2</sup>],

$p_A$  – ciśnienie w komorze A siłownika [Pa],

$p_B$  – ciśnienie w komorze B siłownika [Pa].

Siła tarcia wynosi  $F_t$  wynosi:

$$F_t(\dot{y}(t)) = \begin{cases} f_c \dot{y}(t) + F_k + F_p \exp[-\sigma \dot{y}(t)] & \text{dla } \dot{y}(t) > 0 \\ F_k + F_p & \text{dla } \dot{y}(t) = 0 \\ f_c \dot{y}(t) - F_k - F_p \exp[\sigma \dot{y}(t)] & \text{dla } \dot{y}(t) < 0 \end{cases} \quad [\text{N}] \quad (1.2)$$

gdzie:

$f_c$  – współczynnik tarcia lepkiego [N\*s/m],

$F_k$  – siła Coulomba [N],

$F_p$  – siła tarcia przylgowego [N],

$\sigma$  – współczynnik wynikający z krzywej Stribeck.

Powierzchnia tłoka w komorze A cylindra może być wyrażona zależnością:

$$A_A = \frac{\pi}{4}(d_c^2 - d_{tA}^2) \quad [\text{m}^2] \quad (1.3)$$

gdzie:

$d_c$  – średnica cylindra [m],

$d_{tA}$  – średnica tłoczyska w komorze A [m].

Powierzchnia tłoka w komorze B cylindra może być wyrażona zależnością:

$$A_B = \frac{\pi}{4}(d_c^2 - d_{tB}^2) \quad [\text{m}^2] \quad (1.4)$$

gdzie:

$d_{tB}$  – średnica tłoczyska w komorze B [m].

– równania natężeń przepływu w komorze A:

$$Q_A(t) = A_A \dot{y}(t) + C_{hA}(y, p_A) \dot{p}_A(t) + k_w[p_A(t) - p_B(t)] + k_{zA} p_A(t) \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (1.5)$$

gdzie:

$Q_A$  – natężenie przepływu do komory A [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$C_{hA}$  – pojemność hydrauliczna w komorze A [ $\text{m}^3/\text{Pa}$ ],

$V_{10}$  – pojemność w przyłączach komory A [ $\text{m}^3$ ],

$k_w$  – współczynnik przecieków wewnętrznych między komorami A i B [ $\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}$ ],

$k_{zA}$  – współczynnik przecieków zewnętrznych w komorze A [ $\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}$ ].

Pojemność hydrauliczna w komorze A może być wyrażona zależnością :

$$C_{hA}(y, p_A) = \frac{V_{10} + A_A y(t)}{K_{max}} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}] \quad (1.6)$$

gdzie:

$K_{max}$  – maksymalny zastępczy moduł sprężystości cieczy,

Współczynnik przecieków wewnętrznych między komorami A i B można zapisać jako:

$$k_w = \frac{Q_{wnom}}{\Delta p_{wnom}} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}] \quad (1.7)$$

gdzie:

$Q_{wnom}$  – przecieki nominalne wewnętrzne [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$\Delta p_{wnom}$  – nominalny spadek ciśnienia dla  $Q_{wnom}$

Współczynnik przecieków zewnętrznych w komorze A można zapisać jako:

$$k_{zA} = \frac{Q_{zAnom}}{\Delta p_{zAnom}} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}] \quad (1.8)$$

gdzie:

$Q_{zAnom}$  – przecieki nominalne zewnętrzne [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$\Delta p_{zAnom}$  – nominalny spadek ciśnienia dla  $Q_{zAnom}$ .

– równania natężeń przepływu w komorze B:

$$\dot{Q}_B(t) = -A_B \dot{y}(t) + C_{hB}(y, p_B) \dot{p}_B(t) + k_w [p_B(t) - p_A(t)] + k_{zB} p_B(t) \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (1.9)$$

gdzie:

$\dot{Q}_B$  – natężenie przepływu do komory A [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$C_{hB}$  – pojemność hydrauliczna w komorze A [ $\text{m}^3/\text{Pa}$ ],

$V_{20}$  – pojemność w przyłączach komory A [ $\text{m}^3$ ].

$k_{zB}$  – współczynnik przecieków zewnętrznych w komorze B [ $\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}$ ].

Pojemność hydrauliczna w komorze B może być wyrażona zależnością :

$$C_{hB}(y, p_B) = \frac{V_{20} + A_B y(t)}{K_{max}} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}] \quad (1.10)$$

Współczynnik przecieków zewnętrznych w komorze A można zapisać jako:

$$k_{zB} = \frac{Q_{zBnom}}{\Delta p_{zBnom}} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}] \quad (1.11)$$

gdzie:

$Q_{zBnom}$  – przecieki nominalne wewnętrzne [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$\Delta p_{zBnom}$  – nominalny spadek ciśnienia dla  $Q_{zAnom}$ .

Wprowadzając zmienne stanu  $y(t)$ ,  $v_y(t)$ ,  $p_A(t)$ ,  $p_B(t)$ , oraz korzystając z zależności (1.1) – (1.11) można ułożyć następujące równania stanu siłownika:

$$\dot{y}(t) = v_y(t) \quad [\text{m/s}] \quad (1.12)$$

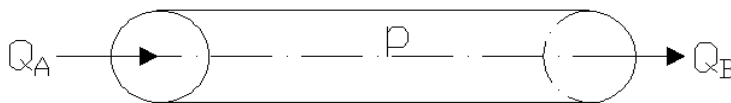
$$\dot{v}_y(t) = \frac{1}{m_c} [A_A p_A(t) - A_B p_B(t) - F_t(v_y(t)) - F] \quad [\text{m/s}^2] \quad (1.13)$$

$$\dot{p}_A(t) = \frac{1}{C_{hA}(y, p_A)} [-A_A v_y(t) - (k_w + k_{zA}) p_A(t) + k_w p_B(t) + Q_A(t)] \quad [\text{Pa/s}] \quad (1.14)$$

$$\dot{p}_B(t) = \frac{1}{C_{hB}(y, p_B)} [A_B v_y(t) - (k_w + k_{zB}) p_B(t) + k_w p_A(t) + Q_B(t)] \quad [\text{Pa/s}] \quad (1.15)$$

## 2. Model dynamiczny przewodu hydraulicznego

Schemat przewodu hydraulicznego przedstawiono schematycznie na rysunku 2.1:



Rys. 2.1. Schemat przewodu hydraulicznego,  $Q_A$  – natężenie przepływu zasilające przewód,  $Q_B$  – natężenie przepływu wypływające z przewodu,  $p$  – ciśnienie w przewodzie.

Model dynamiczny przewodu z rysunku 2.1 opisano równaniem natężeń przepływu:

$$Q_A = Q_B - C_{hP} \dot{p} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (2.1)$$

gdzie:

$Q_A$  – natężenie przepływu zasilające przewód  $[\text{m}^3/\text{s}]$ ,

$Q_B$  – natężenie przepływu wypływające z przewodu  $[\text{m}^3/\text{s}]$ ,

$C_{hP}$  – pojemność hydrauliczna przewodu  $[\text{m}^3/\text{Pa}]$ .

Pojemność hydrauliczną przewodu można opisać zależnością:

$$C_{hP}(p) = \frac{A_p L}{K_{max}} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}] \quad (2.2)$$

gdzie:

$A_p$  – przekrój poprzeczny przewodu  $[\text{m}^2]$ ,

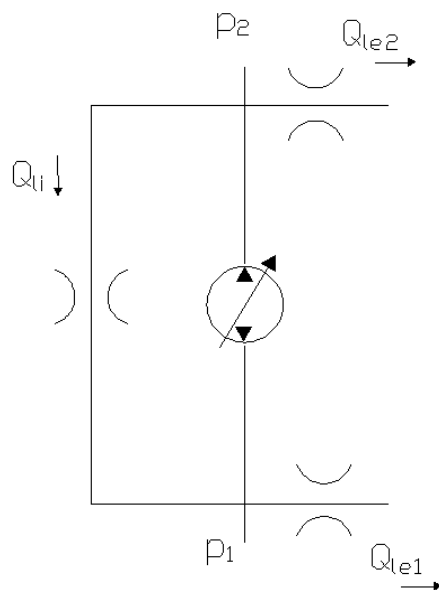
$L$  – długość przewodu  $[\text{m}]$ .

Wprowadzając zmienną stanu  $p(t)$ , oraz korzystając z zależności (2.1) oraz (2.2) można ułożyć następujące równanie stanu przewodu hydraulicznego:

$$\dot{p} = \frac{1}{C_{hP}} (Q_A - Q_B) \quad [\text{Pa/s}] \quad (2.3)$$

### 3. Model pompy o zmiennej wydajności

Schemat pompy o zmiennej wydajności przedstawiono schematycznie na rysunku 4.1:



Rys. 4.1. Schemat pompy o zmiennej wydajności.  $p_2$  – ciśnienie po stronie tłocznej,  $p_1$  – ciśnienie po stronie ssawnej pompy,  $Q_{li}$  – przecieki wewnętrzne,  $Q_{le1,2}$  – przecieki zewnętrzne.

Przepływ po stronie tłocznej pompy  $Q_2$  można zapisać jako:

$$Q_2 = \left( V_d \varepsilon \frac{\omega}{2\pi} \right) \eta_v \eta_{HD} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (4.1)$$

gdzie:

$Q_2$  – objętościowe natężenie przepływu  $[\text{m}^3/\text{s}]$ ,

$V_d$  – objętość właściwa pompy  $[\text{m}^3]$ ,

$\varepsilon$  – nastawa pompy  $[0-1]$ .

$\omega$  – prędkość kątowna pompy  $[\text{rad}/\text{s}]$ ,

$\eta_v$  – sprawność wolumetryczna pompy,

$\eta_{HD}$  – sprawność hydro – dynamiczna pompy.

Sprawność hydrodynamiczna pompy może zostać przedstawiona w postaci tabelarycznej zależności  $Q(\Delta p)$ , gdzie  $\Delta p = p_2 - p_1$ .

W innym przypadku przepływ  $Q_2$  opisany zostanie zależnością:

$$Q_2 = \left( V_d \varepsilon \frac{\omega}{2\pi} \right) \eta_{HD} - k_w (p_2 - p_1) - k_z p_2 \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (4.2)$$

gdzie:

$k_w$  – współczynnik przecieków wewnętrznych  $[\text{m}^3/\text{Pa}]$ ,

$k_z$  – współczynnik przecieków zewnętrznych  $[\text{m}^3/\text{Pa}]$ .

Przepływ  $Q_1$  oznaczany jest znakiem „-” jako płynący do pompy. Korzystając z tabelarycznej zależności  $Q(\Delta p)$ , opisany może zostać zależnością:

$$Q_1 = - \left( V_d \varepsilon \frac{\omega}{2\pi} \right) \eta_{HD} + (1 - \eta_v) \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (4.3)$$

W innym przypadku przepływ  $Q_1$  opisany zostanie zależnością:

$$Q_1 = - \left( V_d \frac{\omega}{2\pi} \right) \eta_{HD} - k_w (p_1 - p_2) + k_z p_1 \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (4.4)$$

Oznaczenia jak wyżej.

Moment obrotowy potrzebny do napędzenia opisywanej pompy można określić zależnością:

$$M_{obc} = \left( \frac{V_d}{2\pi} \varepsilon \right) (p_2 - p_1) \eta_{HD} + I \left( \frac{d\omega}{dt} \right) + f_c \omega \quad [\text{Nm}] \quad (4.5)$$

gdzie:

$M_{obc}$  – moment obciążenia [Nm]

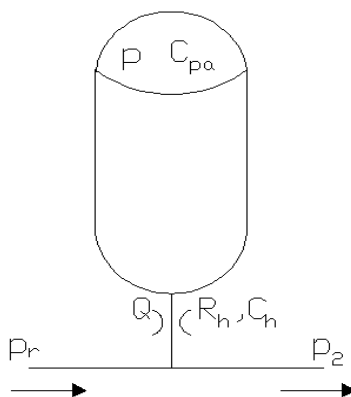
$t$  – czas [s],

$I$  – moment bezwładności wirnika pompy

$f_c$  – współczynnik tarcia [Nm \*s/ rad].

#### 4. Model dynamiczny akumulatora gazowego

Schemat akumulatora gazowego przedstawiono schematycznie na rysunku 5.1:



Rys.5.1. Schemat akumulatora gazowego  $p$  – ciśnienie gazu,  $C_{pa}$  – pojemność pneumatyczna akumulatora,  $Q$  – natężenie przepływu w przyłączy do akumulatora  $R_h$  – opór przepływu w przyłączy akumulatora,  $p_r$  – ciśnienie robocze  $p$  – ciśnienie za akumulatorem.

Równanie różniczkowe przemiany adiabatycznej gazu można zapisać jako:

$$\dot{p} = \frac{\kappa p_0}{V} \left( \frac{V_0}{V} \right)^\kappa Q \quad [\text{Pa/s}] \quad (5.1)$$

gdzie:

$p$  – ciśnienie gazu w akumulatorze [Pa],

$V$  – objętość gazu [ $\text{m}^3$ ],

$Q$  – objętościowe natężenie przepływu,  $Q = dV/dt$ , [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$p_0$  – ciśnienie początkowe [Pa],

$V_0$  – objętość początkowa [ $\text{m}^3$ ],

$\kappa$  – wykładnik adiabaty.

Przy niewielkiej zmianie objętości  $V$  zależność (5.1) można uprościć do postaci:

$$\dot{p} = \frac{1}{C_{pa}} Q \quad [\text{Pa/s}] \quad (5.2)$$

gdzie:

$C_{pa}$  – pojemność pneumatyczna akumulatora [ $\text{m}^3/\text{Pa}$ ].

$$C_{pa} \approx \frac{V_0}{\kappa p_0} \quad [\text{m}^3/\text{Pa}] \quad (5.3)$$

Równanie natężenia przepływu w przyłączy do akumulatora wynosi:

$$Q = \frac{1}{R_h} (p_r - p) - \frac{L_h}{R_h} \dot{Q} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (5.4)$$

gdzie:

$L_h$  – indukcyjność hydrauliczna przyłączy akumulatora [ $\text{Pa} \cdot \text{s}/\text{m}^3$ ],

$R_h$  – opór przepływu w przyłączy akumulatora

$p_r$  – ciśnienie robocze [Pa].



Opór przepływu w przyłączy do akumulatora można przedstawić jako:

$$R_h = \frac{128 * \mu * l}{\pi * d^4} \quad [\text{Pa} * \text{s} / \text{m}^3] \quad (5.5)$$

gdzie:

$\mu$  – lepkość dynamiczna  $[\text{Pa} * \text{s}]$ ,

$l$  – długość przyłącza  $[\text{m}]$ ,

$d$  – średnica przyłącza  $[\text{m}]$ .

Indukcyjność hydrauliczną przyłącza akumulatora można zapisać jako:

$$L_h = \frac{\rho * l}{A} \quad [\text{kg}] \quad (5.6)$$

gdzie:

$\rho$  – gęstość płynu  $[\text{kg} / \text{m}^3]$ ,

$l$  – długość przyłącza  $[\text{m}]$ ,

$A$  – pole przekroju przyłącza  $[\text{m}^2]$ .

Wprowadzając zmienne stanu  $Q(t)$  i  $p(t)$ , oraz korzystając z zależności (3.1) – (3.6) można napisać następujące równania stanu akumulatora gazowego:

$$\dot{p} = \frac{1}{C_{pa}} Q \quad [\text{Pa} / \text{s}] \quad (5.7)$$

$$\dot{Q} = \frac{1}{L_h} p_r - \frac{R_h}{L_h} Q - \frac{1}{L_h} p \quad [\text{m}^3 / \text{s}^2] \quad (5.8)$$

## 5. Natężenie przepływu przez szczeliny zaworowe

Natężenie przepływu przez szczelinę zaworową można wyznaczyć ze wzoru :

$$Q = \alpha(Re) A \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{\Delta p} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (6.1)$$

gdzie:

$Q$  – objętościowe natężenie przepływu  $[\text{m}^3/\text{s}]$ ,

$\alpha$  – bezwymiarowy współczynnik przewężenia strugi,

$Re$  – liczba Reynoldsa,

$A$  – pole powierzchni przepływu,

$\rho$  – gęstość płynu  $[\text{kg}/\text{m}^3]$ ,

$\Delta p$  – różnicę ciśnień przed i za przewężeniem (zaworem)  $[\text{Pa}]$ .

Współczynnik  $\alpha$  jest zależny od liczby Reynoldsa  $Re$ :

$$Re = \sqrt{\frac{(2 \Delta p) d}{\rho}} \frac{d}{\nu} \quad (6.2)$$

gdzie:

$Re$  – liczba Reynoldsa (hydrauliczna),

$d$  – średnica otworu,

$\nu$  – kinematyczny współczynnik lepkości.

Dla przepływu laminarnego ( $Re \leq Re_k$ ) można przyjąć, że  $\alpha$  jest proporcjonalne do liczby Reynoldsa:

$$\alpha(Re) \approx \frac{C_{qt}}{Re_k} Re \quad (6.3)$$

gdzie:

$C_{qt}$  – maksymalny współczynnik przewężenia strugi,  $c_{qt} \approx 0,611$

$Re_k$  – krytyczna liczba Reynoldsa,  $Re_k \approx 200 \div 800$ .

Dla przepływu turbulentnego ( $Re \geq Re_k$ ) można przyjąć, że  $\alpha$  wynosi:

$$\alpha = C_{qt} \quad (6.4)$$

### 5.1 Kawitacja

Podczas przepływu przez szczeliny zaworowe może wystąpić zjawisko kawitacji. Zjawiska występujące w czasie kawitacji nie zostały dokładnie przebadane. Prezentowany model natężenia przepływu nie uwzględnia zmian przepływu wywołanych przez kawitację a jedynie stwierdza jej wystąpienie. Zjawisko kawitacji występuje jeżeli *liczba kawitacji*:

$$Cav = \frac{p_2 - p_v}{p_{dyn}} - 1 \quad (6.5)$$

gdzie:

$Cav$  – liczba kawitacji,

$p_2$  – ciśnienie absolutne po stronie wypływu  $[\text{Pa}]$

$p_v$  – ciśnienie parowania w temperaturze pracy  $[\text{Pa}]$

jest mniejsza od 0.

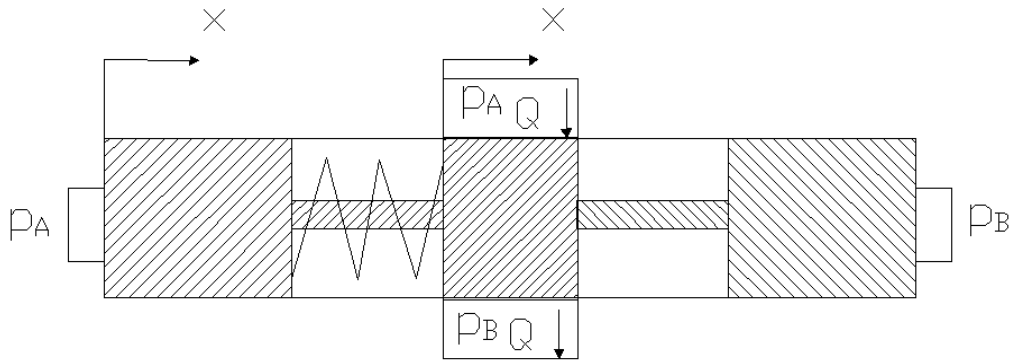
Ciśnienie dynamiczne można przedstawić jako:

$$p_{dyn} = \frac{\rho}{2} \left( \frac{4}{\pi} \frac{Q}{d_n^2} \right)^2 \quad [\text{Pa}] \quad (6.6)$$

Oznaczenia jak wyżej.

## 6. Zawór maksymalnego ciśnienia

Schemat a zaworu maksymalnego ciśnienia przedstawiono schematycznie na rysunku 5.1:



Rys. 7.1. Schemat zaworu maksymalnego ciśnienia.

Zawór został opisany jako element inercyjny pierwszego rzędu. Równanie równowagi sił dla takiego zaworu można przedstawić jako:

$$m_z \dot{v} + f_z v + k(x + x_0) = p_A A - p_B A \quad [\text{N}] \quad (7.1)$$

gdzie:

- $m_z$  – masa suwaka zaworu [kg],
- $f_z$  – współczynnik tarcia lepkiego [N\*s/m],
- $k$  – stała sprężyny [N/m],
- $v$  – prędkość suwaka [m/s],
- $x$  – przemieszczenie suwaka [m],
- $x_0$  – wstępne napięcie sprężyny [m].
- $p$  – ciśnienie zasilające zawór [Pa],
- $A$  – powierzchnia tłoczka [m<sup>2</sup>].

Natężenie przepływu przez zawór wynosić będzie :

$$Q = \alpha(\text{Re}) A_{otw} \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{\Delta p} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (7.2)$$

gdzie:

- $Q$  – natężenie przepływu przez zawór [m<sup>3</sup>/s],
- $\Delta p$  – różnica ciśnień [Pa],  $\Delta p = p_A - p_B$
- $A_{otw}$  – powierzchnia otwarcia szczeliny przepływu.

Po wprowadzeniu zmiennych stanu  $x_1 = x(t)$ ,  $x_2 = v_x(t)$ , parametrów sterujących  $u_1 = p_A(t)$ ,  $u_2 = p_B(t)$  oraz parametrów wyjściowych  $y = Q(t)$ , otrzymano następujące równanie stanu i równanie wyjść zaworu maksymalnego ciśnienia:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) + N \\ y(t) &= H(x, u) \end{aligned} \quad (7.4)$$

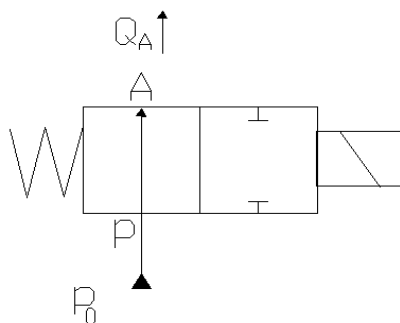
które po rozwinięciu ma postać:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -f_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ A & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k x_0 \end{bmatrix} \quad (7.4)$$

$$[y_1] = \left[ \alpha(\text{Re}) A_{otw}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{|(u_1 - u_2)|} \text{sgn}(u_1 - u_2) \right] \quad (7.5)$$

## 7. Model dynamiczny zaworu dwudrogowego dwupołożeniowego o sterowaniu ciągłym

Schemat a zaworu dwudrogowego dwupołożeniowego przedstawiono schematycznie na rysunku 8.1:



Rys. 8.1. Schemat a zaworu trójdrogowego dwupołożeniowego

Zawór został opisany jako element inercyjny pierwszego rzędu. Równanie równowagi sił dla takiego zaworu można przedstawić jako:

$$m_z \dot{v} + f_z v + kx = k_u (u_z - T_u \dot{u}) \quad [\text{N}] \quad (8.1)$$

gdzie:

- $m_z$  – masa suwaka zaworu [kg],
- $f_z$  – współczynnik tarcia lepkiego [ $\text{N} \cdot \text{s/m}$ ],
- $k$  – stała sprężyny [ $\text{N/m}$ ],
- $k_u$  – stała elektromagnesu [ $\text{N/V}$ ],
- $v$  – prędkość suwaka [ $\text{m/s}$ ],
- $x$  – przemieszczenie suwaka [m],
- $u$  – napięcie prądu elektrycznego [V]
- $u_z$  – napięcie sterujące [V]
- $T_u$  – napięciowa stała czasowa [s].

Natężenie przepływu przez zawór wynosić będzie :

$$Q_A = \alpha (\text{Re}) A_{otw} \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{\Delta p} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (8.2)$$

gdzie:

$Q_A$  – natężenie przepływu przez zawór [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],

$$A_{otw} = r^2 \frac{\varphi}{2} - r^2 \frac{\sin \varphi}{2} \quad [\text{m}^2] \quad (8.3)$$

gdzie:

- $r$  – średnica otworu [m],
- $\varphi$  – kąt środkowy [rad].

Przekształcając zależność (8.3) można napisać, że:

$$A_{otw} = \frac{d^2}{4} \left( \frac{x}{d} * \pi - \frac{\sin \left( \frac{x}{d} * \pi \right)}{2} \right) \quad [\text{m}^2] \quad (8.4)$$

- $d$  – średnica otworu [m],
- $x$  – położenie tłoczka [m]

Po wprowadzeniu zmiennych stanu  $x_1 = x(t)$ ,  $x_2 = v_x(t)$ ,  $x_3 = u(t)$  parametrów sterujących  $u_1 = u_z(t)$ ,  $u_2 = p_o(t)$ ,  $u_3 = p_A(t)$  oraz parametrów wyjściowych  $y_1 = Q_A(t)$  otrzymano następujące równanie stanu i równanie wyjść zaworu rozdzielającego o sterowaniu ciągłym:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= H(x, u)\end{aligned}\tag{8.5}$$

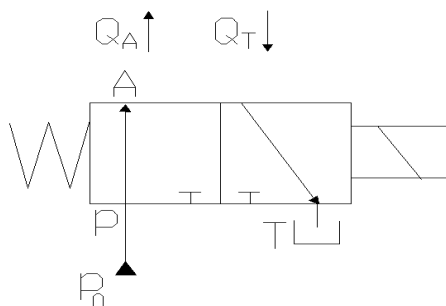
które po rozwinięciu ma postać:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k & -f_z & k_u \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{T_u} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}\tag{8.6}$$

$$[y_1] = \left[ \alpha(\text{Re}) A_{otw}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{|(u_2 - u_3)|} \text{sgn}(u_2 - u_3) \right]\tag{8.7}$$

## 8. Model dynamiczny zaworu trójdrogowego dwupołożeniowego o sterowaniu ciągłym

Schemat a zaworu trójdrogowego dwupołożeniowego przedstawiono schematycznie na rys. 9.1:



Rys 10.1 Schemat a zaworu trójdrogowego dwupołożeniowego

Zawór został opisany jako element inercyjny pierwszego rzędu. Równanie równowagi sił dla takiego zaworu można przedstawić jako:

$$m_z \dot{v} + f_z v + kx = k_u (u_z - T_u \dot{u}) \quad [\text{N}] \quad (9.1)$$

gdzie:

- $m_z$  – masa suwaka zaworu [kg],
- $f_z$  – współczynnik tarcia lepkiego [N\*s/m],
- $k$  – stała sprężyny [N/m],
- $k_u$  – stała elektromagnesu [N/V],
- $v$  – prędkość suwaka [m/s],
- $x$  – przemieszczenie suwaka [m],
- $u$  – napięcie prądu elektrycznego [V]
- $T_u$  – napięciowa stała czasowa [s].
- $u_z$  – napięcie sterujące [V]

Natężenie przepływu przez zawór wynosić będzie :

$$Q_A = \alpha_A (\text{Re}) * A_{otwA} * \sqrt{2/\rho} * \sqrt{p_0 - p_A} \text{sgn}(p_0 - p_A) \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (9.2)$$

$$Q_T = \alpha_T (\text{Re}) * A_{otwT} * \sqrt{2/\rho} * \sqrt{p_A} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (9.3)$$

gdzie:

- $Q_A$  – natężenie przepływu przez zawór [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],
- $Q_T$  – natężenie spływu do zbiornika [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],
- $p_0$  – ciśnienie zasilania [Pa],
- $p_A$  – ciśnienie w przyłączy A [Pa],

Otwarcie zaworu  $A_{otwA}$  można opisać jako:

$$0 \leq A_{otwA} = \frac{d^2}{4} \left( \frac{d-x}{d} * \pi - \frac{\sin\left(\frac{d-x}{d} * \pi\right)}{2} \right) \quad [\text{m}^2] \quad (9.4)$$

- $d$  – skok tłoczka [m],
- $x$  – aktualna pozycja tłoczka [m],

Otwarcie zaworu  $A_{otwT}$  można zapisać jako:

$$0 \leq A_{otwT} = \frac{d^2}{4} \left( \frac{x - x_p}{d} * \pi - \frac{\sin \left( \frac{x - x_p}{d} * \pi \right)}{2} \right) \quad [\text{m}^2] \quad (9.5)$$

$x_p$  – przekrycie tłoczka[m].

Po wprowadzeniu zmiennych stanu  $x_1 = x(t)$ ,  $x_2 = v_x(t)$ ,  $x_3 = u(t)$  parametrów sterujących  $u_1 = u_z(t)$ ,  $u_2 = p_o(t)$ ,  $u_3 = p_A(t)$  oraz parametrów wyjściowych  $y_1 = Q_A(t)$  oraz  $y_2 = Q_T(t)$  otrzymano następujące równanie stanu i równanie wyjść zaworu rozdzielającego o sterowaniu ciągłym:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= H(x, u) \end{aligned} \quad (9.6)$$

które po rozwinięciu ma postać:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k & -f_z & k_u \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{T_u} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \quad (9.7)$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_A(\text{Re}) A_{otwA}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{|u_2 - u_3|} \text{sgn}(u_2 - u_3) \\ \alpha_T(\text{Re}) A_{otwT}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{u_3} \end{bmatrix} \quad (9.8)$$

### 9.1. Zawór trójdrogowy dwupołożeniowy o sterowaniu dwusztatnym.

Zawór dwusztatny opisany jest zależnościami (9.1) – (9.8). Jeżeli warunek:

$$u < u_{nom} \quad [\text{V}] \quad (9.9)$$

gdzie:  $u_{nom}$  – napięcie nominalne zaworu, zostanie spełniony wtedy:

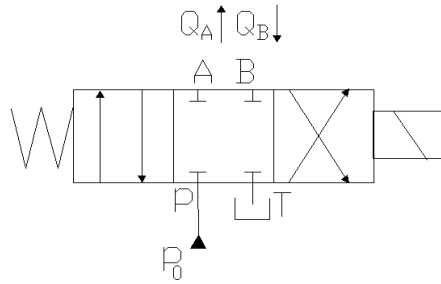
$$u = 0 \quad [\text{V}] \quad (9.10)$$

W innym przypadku:

$$u = u_{nom} \quad [\text{V}] \quad (9.11)$$

## 10. Model dynamiczny zaworu czterodrogowego trójpółożeniowego

Schemat a zaworu czterodrogowego trójpółożeniowego przedstawiono schematycznie na rysunku 10.1:



Rys. 10.1. Schemat a zaworu czterodrogowego trójpółożeniowego

Zawór został opisany jako element inercyjny pierwszego rzędu. Równanie równowagi sił dla takiego zaworu można przedstawić jako:

$$m_z \dot{v} + f_z v + kx = k_u (u_z - T_u \dot{u}) \quad [\text{N}] \quad (10.1)$$

gdzie:

- $m_z$  – masa suwaka zaworu [kg],
- $f_z$  – współczynnik tarcia lepkiego [N\*s/m],
- $k$  – stała sprężyny [N/m],
- $k_u$  – stała elektromagnesu [N/V],
- $v$  – prędkość suwaka [m/s],
- $x$  – przemieszczenie suwaka [m],
- $u$  – napięcie prądu elektrycznego [V],
- $T_u$  – napięciowa stała czasowa [s],
- $u_z$  – napięcie sterujące [V].

Natężenie przepływu przez zawór wynosić będzie :

$$Q_A = \alpha_A(\text{Re}) * A_{otwA} * \sqrt{2/\rho} * \sqrt{|p_0 - p_A|} \text{sgn}(p_0 - p_A) \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (10.2)$$

$$Q_{TA} = \alpha_{TA}(\text{Re}) * A_{otwB} * \sqrt{2/\rho} * \sqrt{p_A} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (10.3)$$

$$Q_B = \alpha_B(\text{Re}) * A_{otwB} * \sqrt{2/\rho} * \sqrt{|p_0 - p_B|} \text{sgn}(p_0 - p_B) \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (10.2)$$

$$Q_{TB} = \alpha_{TB}(\text{Re}) * A_{otwA} * \sqrt{2/\rho} * \sqrt{p_B} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (10.4)$$

gdzie:

- $Q_A$  – natężenie przepływu przez zawór do przyłącza A [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],
- $Q_{TA}$  – natężenie spływu do zbiornika z przyłącza A [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],
- $Q_B$  – natężenie przepływu przez zawór do przyłącza B [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],
- $Q_{TB}$  – natężenie spływu do zbiornika z przyłącza B [ $\text{m}^3/\text{s}$ ],
- $p_0$  – ciśnienie zasilania [Pa],
- $p_A$  – ciśnienie w przyłączy A [Pa],
- $p_B$  – ciśnienie w przyłączy B [Pa],



Otwarcie zaworu  $A_{otwA}$  można opisać jako:

$$0 \leq A_{otwA} = \frac{d^2}{4} \left( \frac{x - x_p}{d} * \pi - \frac{\sin\left(\frac{x - x_p}{d} * \pi\right)}{2} \right) [\text{m}^2] \quad (10.5)$$

$d$  – skok tłoczka [m],

$x$  – aktualna pozycja tłoczka [m],

$x_p$  – przekrycie tłoczka [m].

Otwarcie zaworu  $A_{otwB}$  można zapisać jako:

$$0 \leq A_{otwB} = \frac{-d^2}{4} \left( \frac{x + x_p}{d} * \pi - \frac{\sin\left(\frac{x + x_p}{d} * \pi\right)}{2} \right) [\text{m}^2] \quad (10.6)$$

Po wprowadzeniu zmiennych stanu  $x_1 = x(t)$ ,  $x_2 = v_x(t)$ ,  $x_3 = u(t)$  parametrów sterujących  $u_1 = u_z(t)$ ,  $u_2 = p_0(t)$ ,  $u_3 = p_A(t)$ ,  $u_4 = p_B(t)$  oraz parametrów wyjściowych  $y_1 = Q_A(t)$ ,  $y_2 = Q_{TA}(t)$ ,  $y_3 = Q_B(t)$ ,  $y_4 = Q_{TB}(t)$  otrzymano następujące równanie stanu i równanie wyjść zaworu rozdzielającego o sterowaniu ciągłym:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= H(x, u) \end{aligned} \quad (10.7)$$

które po rozwinięciu ma postać:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k & -f_z & k_u \\ 0 & 0 & \frac{-1}{T_u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{T_u} \end{bmatrix} u_1 \quad (10.8)$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_A(\text{Re}) A_{otwA}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{|u_2 - u_3|} \text{sgn}(u_2 - u_3) \\ \alpha_{TA}(\text{Re}) A_{otwB}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{p_A} \\ \alpha_B(\text{Re}) A_{otwB}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{|u_2 - u_4|} \text{sgn}(u_2 - u_4) \\ \alpha_{TB}(\text{Re}) A_{otwA}(x_1) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{p_B} \end{bmatrix} \quad (10.9)$$